

Άσκηση 2-2.4

Λύση

Στην προκειμένη περίπτωση δεν γνωρίζουμε την αναλυτική μορφή της εξόδου του συστήματος $y(t)$, αλλά μόνο τη διαφορική εξίσωση που συσχετίζει την είσοδο του συστήματος με την έξοδό του. Προκειμένου να αποδείξουμε πως το σύστημά μας είναι γραμμικό, θα θεωρήσουμε δύο εισόδους $x_1(t)$ και $x_2(t)$ που αντιστοιχούν σε εξόδους $y_1(t)$ και $y_2(t)$ και θα ελέγξουμε εάν η συνδυασμένη είσοδος $x(t) = \alpha x_1(t) + \beta x_2(t)$ συσχετίζεται με την αντίστοιχη συνδυασμένη έξοδο $y(t) = \alpha y_1(t) + \beta y_2(t)$ διά μέσου της ίδιας διαφορικής εξίσωσης. Εάν διαπιστώσουμε πως η διαφορική εξίσωση ικανοποιείται από τις συναρτήσεις $x(t)$ και $y(t)$, τότε, είναι γραμμική και επομένως το σύστημα που περιγράφει θα είναι και αυτό ένα γραμμικό συνεχές σύστημα.

Ας θεωρήσουμε, λοιπόν, δύο εισόδους $x_1(t)$ και $x_2(t)$ με αντίστοιχες εξόδους $y_1(t)$ και $y_2(t)$. Στην περίπτωση αυτή, τα ζεύγη των συναρτήσεων $[x_1(t), y_1(t)]$ και $[x_2(t), y_2(t)]$ θα ικανοποιούν την παραπάνω διαφορική εξίσωση, έτσι ώστε να μπορούμε να γράψουμε ότι

$$\frac{dy_1(t)}{dt} + 6y_1(t) = x_1(t) \quad \text{και} \quad \frac{dy_2(t)}{dt} + 6y_2(t) = x_2(t)$$

Εάν πολλαπλασιάσουμε την πρώτη εξίσωση επί την τιμή μιας σταθεράς α και τη δεύτερη εξίσωση επί την τιμή μιας άλλης σταθεράς β , θα λάβουμε

$$\begin{aligned} \alpha \frac{dy_1(t)}{dt} + 6\alpha y_1(t) &= \alpha x_1(t) & \text{ή ισοδύναμα} & \quad \frac{d[\alpha y_1(t)]}{dt} + 6\alpha y_1(t) = \alpha x_1(t) \\ \beta \frac{dy_2(t)}{dt} + 6\beta y_2(t) &= \beta x_2(t) & \text{ή ισοδύναμα} & \quad \frac{d[\beta y_2(t)]}{dt} + 6\beta y_2(t) = \beta x_2(t) \end{aligned}$$

και προσθέτοντας κατά μέλη τις τελευταίες εξισώσεις προκύπτει ότι

$$\frac{d}{dt} [\alpha y_1(t) + \beta y_2(t)] + 6 [\alpha y_1(t) + \beta y_2(t)] = \alpha x_1(t) + \beta x_2(t)$$

Διαπιστώνουμε, λοιπόν, πως η διαφορική εξίσωση του συστήματος ικανοποιείται από τη συνδυασμένη είσοδο $x(t) = \alpha x_1(t) + \beta x_2(t)$ και την αντίστοιχη συνδυασμένη έξοδο $y(t) = \alpha y_1(t) + \beta y_2(t)$. Αποτελεί Επομένως, μία γραμμική διαφορική εξίσωση, δηλαδή το σύστημα που περιγράφεται από αυτή θα είναι γραμμικό.